

DOCUMENTAÇÃO FINAL DO PROJETO

Transferência e Implantação

Migração do Ambiente Windows para macOS

Consultora:	PixelArt Consultora
Cliente:	Estúdio Forma
Ano:	2026

Material de Estudos — Prova Semestral de Sistemas Operacionais

1. Introdução

1.1 A Consultora — PixelArt

Fundação	2023
Área de Atuação	Suporte técnico e implantação de sistemas operacionais
Origem	Iniciativa de estudantes da área de tecnologia
Foco	Soluções modernas e acessíveis para pequenas e médias empresas
Localização	Praia Grande, SP
Telefone	(13) 99162-0592
E-mail	contatopixelart@gmail.com

1.2 Equipe da PixelArt

Membro	Função	Responsabilidade
Andressa Machado	Gestora do Projeto	Planejamento estratégico e administrativo
Antony Oliveira	Analista Técnico	Garantia, qualidade e integridade de processos
Douglas Masuzzo	Técnico de Configuração	Operabilidade de sistemas e softwares
Henry Bittenbinder	Técnico de Infraestrutura	Viabilização do ambiente físico
Mariana Martins	Analista de Suporte e Treinamento	Interface humana do projeto

1.3 Atividades da PixelArt

Serviço	Descrição
Suporte Técnico	Continuidade operacional com hardware Apple de última geração e suporte oficial especializado.
Infraestrutura	Otimização do ambiente via Adobe Creative Cloud, aproveitando o processamento do macOS.
Migração	Transição segura para macOS integrando ferramentas como Microsoft 365, sem perda de dados.
Implantação e Config.	Armazenamento centralizado, backups automatizados, virtualização e servidores em rede.
Manutenção	Estabilidade e compatibilidade com Windows, permitindo ambientes híbridos sem conflitos.

1.4 Parceiros da PixelArt

Parceiro	Função
----------	--------

Revendedores Autorizados	Fornecimento de hardware Apple e suporte oficial
Adobe Creative Cloud	Suporte em softwares de design e edição
Microsoft	Ferramentas corporativas e de produtividade
Synology	Armazenamento, backup, virtualização e servidores em rede
Parallels	Compatibilidade com sistema Microsoft Windows
Jamf Pro	Gerenciamento e segurança com portabilidade ao macOS

1.5 O Cliente — Estúdio Forma

Razão Social	Estúdio Forma Comunicação Visual
Fundação	2015
Área de Atuação	Comunicação Visual, Design Gráfico, Mídias Sociais
Porte	Médio porte — 3 unidades, mais de 65 funcionários
Serviços	Identidade Visual e Branding, Design Gráfico, Marketing Digital, Conteúdo Visual
Localização	Bom Retiro, SP
E-mail	agenciaestudio_forma@gmail.com

2. Fundamentação Teórica — Sistema macOS

2.1 Conceito

O macOS é um sistema operacional desenvolvido pela Apple, projetado para operar exclusivamente em computadores da linha Mac. Assim como outros sistemas operacionais modernos, sua função é gerenciar os recursos do hardware e fornecer um ambiente para execução de aplicações, garantindo desempenho, segurança e organização das tarefas do sistema.

2.2 Contexto Histórico

O macOS tem origem no sistema NeXTSTEP, desenvolvido pela empresa NeXT, fundada por Steve Jobs após sua saída da Apple. Em 1997, a Apple adquiriu a NeXT, incorporando sua tecnologia ao desenvolvimento de um novo sistema operacional.

A partir de 1997, com a aquisição do NeXTSTEP pela Apple, foi desenvolvido o Mac OS X (2001), baseado em Unix, proporcionando maior estabilidade e segurança. Posteriormente, evoluiu para o macOS e, em 2020, passou a incorporar os processadores Apple Silicon, ampliando o desempenho dos computadores Mac.

2.3 Comparativo: Windows × macOS

Critério	Windows	macOS
Sistema Operacional	Proprietário, requer licença	Gratuito, incluído no hardware Apple
Custo do Hardware	Variedade ampla de fabricantes com opções diversas em preço	Hardware premium, projetado pela Apple
Estabilidade	Pode degradar com o tempo	Alta estabilidade, menor taxa de falhas
Desempenho Criativo	Variável, depende do hardware	Alto desempenho com Apple Silicon (M2/M3)
Gerenciamento de Cores	Configuração manual necessária	Nativo e preciso, ideal para design gráfico
Manutenção	Maior frequência e custos variados	Menor intervenção necessária, sistema coeso

2.4 Casos Reais de Uso do macOS em Agências

Empresa	Fundação	Atuação	Conectividade macOS
Wieden & Kennedy	1982	Portland, EUA (+5.000 func.)	Integração nativa com Adobe Creative e fontes tipográficas, alta renderização
Dentsu Global	1901	Tokyo, JP (+50.000 func.)	Arquitetura Unix para segurança de dados e alta performance em automação e IA

Ogilvy	1948	New York, EUA (+15.000 func.)	Padronização corporativa via Jamf Pro, garantindo estabilidade e consistência visual global
--------	------	-------------------------------------	---

3. Diagnóstico e Objetivos

3.1 Arquitetura Windows (Ambiente Anterior)

Hardware

Qtd.	Equipamento	Especificações
10x	Desktops (Windows 10)	Intel Core i5-12400F, 8GB RAM, 256GB SSD, HD mecânico 1TB, +5 anos de uso
5x	Notebooks (Windows 11)	Intel Core i5-11400H, 8GB RAM, 256GB SSD, HD externo 1TB
6x	Monitores LG 24"	LG 24MS500 IPS, 100Hz, 16:9, FHD
10x	Periféricos	Logitech MX Keys, Logitech MX Anywhere 3S
3x	Projetores	Epson PowerLite E24, 1.024x768px, LCD
3x	Impressoras/Plotter	HP Plotter DesignJet T230 24" ECO, 2400x1200, 512MB

Software e Redes

Categoria	Recursos
Software	Microsoft 365 Online, Windows Defender, Licenças Adobe, Canva Pro, TeamViewer, MDM
Redes	Roteador ISP sem firewall, Switch sem gerenciamento (sem VLAN), Cabeamento Cat5e, sem VPN corporativa

3.2 Problemas Identificados

Problema	Descrição
Desempenho Insatisfatório	Travamentos ao abrir arquivos no Photoshop e Premiere Pro, comprometendo prazos de entrega.
Licenças Irregulares	Adobe CC via contas compartilhadas sem licença. Risco legal e interrupções frequentes de acesso.
Ausência de Backup	Arquivos em HDs externos individuais. Dois colaboradores já perderam projetos por falha de hardware.
Incompatibilidade	Arquivos em formatos Apple (.sketch, perfis P3) geravam erros e retrabalho nas entregas ao cliente.

3.3 Objetivos do Projeto

Objetivo	Descrição
Padronização	Migrar a equipe criativa para o ecossistema macOS garantindo naturalidade, fidelidade e sincronização.
Performance	Estabilidade, fluidez, integração multiplataforma e otimização de eficiência energética.

Regularização	Implementar e gerenciar licenciamentos de softwares oficiais.
Otimização de Custos	Reaproveitar e estender a valorização de recursos a longo prazo.
Segurança	Fortalecer e reforçar os protocolos de proteção de dados de usuários.

3.4 Hardware Selecionado para a Nova Arquitetura

Qtd.	Equipamento	Especificações
6x	Mac Mini M2 (2023)	8GB RAM, 256GB SSD, Chip M2 (10 núcleos) — Designers, vídeo, recepção
2x	Mac Mini M4 (2025)	16GB RAM, 256GB SSD, Chip M4 (10 núcleos) — Alta performance
3x	MacBook Air M2 (2022)	16GB RAM, 256GB SSD, Chip M2 (8 núcleos), 13.6" — Uso comercial
3x	MacBook Air M3 (2024)	16GB RAM, 256GB SSD, Chip M3 (8 núcleos), 13.6" — Uso comercial
5x	HD NAS Synology 2TB + Switch TP-Link	Backup centralizado via Time Machine + rede Cat5e

3.5 Decisões Técnicas Adotadas

- Unificar o sistema operacional para otimização de manutenção e suporte técnico
- Definir recursos e materiais visando longevidade a longo prazo
- Implementar rotina de backups via Time Machine centralizado em HD 2TB
- Adotar Gestão Unificada de Assinaturas (SaaS)
- Otimizar infraestrutura de rede e sincronização de arquivos via iCloud (conta comercial)
- Manter impressoras, projetores, monitores e 4 dispositivos Windows com processo de Virtualização

4. Segurança e Contrato de Suporte

4.1 Medidas de Segurança Implementadas

Recurso	Função
FileVault 2	Criptografia completa do disco rígido
Gatekeeper	Aplicativos restritos a fontes certificadas pela Apple
SIP (System Integrity Protection)	Sistema protegido contra modificações maliciosas
Time Machine	Backup diário automático (sem custo adicional)
Apple IDs	Contas individuais sem compartilhamento de senhas

4.2 Pacote de Suporte Contratado — PixelArt

Serviço	Detalhe	Valor	Vigência
Suporte Remoto Mensal	Até 3 chamados/mês (atendimento em 4 dias úteis)	R\$ 150,00/mês	12 meses
Visita Técnica Presencial	Agendada (cobrada por hora técnica)	R\$ 90,00/hora	—
Treinamento Novos Colaboradores	Sessão de 2h presencial (por solicitação)	R\$ 125,00/sessão	—

5. Equipes e Materiais

5.1 Divisão de Papéis

Membros	Área	Responsabilidades
Antony Oliveira	Qualidade e Compliance	Instalação física, cabeamento, suporte presencial
Andressa Machado e Mariana Martins	Planejamento e Gestão	Proposta, orçamento, cronograma, treinamento
Henry Bittenbinder e Douglas Masuzzo	Implementação e Infraestrutura	Análise, configuração dos Macs, migração de dados, rede

5.2 Softwares Utilizados

Software	Observação
macOS Ventura / Sonoma	Aplicativo gratuito, integrado ao sistema Apple
Adobe Creative Cloud	8 usuários — R\$ 329,90/mês
Microsoft 365 Family	Plano anual — R\$ 599,00/ano (6 usuários)
Time Machine (nativo)	Acesso gratuito, backup automático centralizado
Parallels Desktop	Virtualização Windows no macOS
Jamf Pro	Gerenciamento e segurança corporativa de dispositivos Mac

6. Cronograma Detalhado

O projeto foi executado ao longo de 3 meses (Abril a Junho de 2025), dividido em 6 fases principais.

Fase 1 — Análise (Abril, S1–S3)

ID	Atividade	Período	Responsável
1	Visita técnica inicial à Estúdio Forma	01/04 – 03/04/2025	Antony + Andressa
2	Inventário de hardware e software	07/04 – 11/04/2025	Antony
3	Entrevistas com colaboradores e mapeamento	07/04 – 11/04/2025	Mariana
4	Relatório de diagnóstico e proposta comercial	14/04 – 18/04/2025	Andressa

Fase 2 — Planejamento (Abril, S4)

ID	Atividade	Período	Responsável
5	Apresentação da proposta à Estúdio Forma	22/04/2025	Andressa
6	Ajustes e aprovação final do orçamento	23/04 – 25/04/2025	Andressa
7	Definição dos equipamentos e compras	28/04 – 30/04/2025	Andressa + Henry

Fase 3 — Preparação (Maio, S1–S2)

ID	Atividade	Período	Responsável
8	Recebimento e conferência dos Macs	05/05/2025	Henry
9	Configuração base: macOS, Apple ID, contas	05/05 – 09/05/2025	Douglas
10	Instalação Adobe Creative Cloud (licenças)	12/05 – 16/05/2025	Douglas
11	Instalação iWork e demais softwares	12/05 – 16/05/2025	Douglas

Fase 4 — Implantação (Maio–Junho)

ID	Atividade	Período	Responsável
12	Instalação física das estações (início)	17/05/2025	Henry + Douglas
13	Migração de dados (HDs externos) para Mac Mini	19/05 – 23/05/2025	Henry + Antony
14	Instalação estações restantes	24/05/2025	Henry + Douglas

15	Migração de dados (HDs externos) para MacBook Air	26/05 – 30/05/2025	Antony
16	Configuração dispositivo móvel (MacBook)	02/06 – 06/06/2025	Douglas
17	Configuração de rede (switch, cabos, IP fixos)	02/06 – 06/06/2025	Henry
18	Configuração Time Machine (backup em rede)	09/06 – 13/06/2025	Antony
19	Testes gerais de funcionamento, integração e validação	16/06 – 20/06/2025	Antony + Mariana

Fase 5 — Treinamento (Junho, S3–S4)

ID	Atividade	Período	Responsável
20	Treinamento: interface macOS e fluxo básico	23/06 – 24/06/2025	Mariana + Douglas
21	Treinamento: Adobe CC no macOS	25/06 – 27/06/2025	Mariana
22	Suporte presencial (adaptação da equipe)	30/06/2025	Mariana

Fase 6 — Assessoria e Encerramento (Junho, S4)

ID	Atividade	Período	Responsável
23	Acompanhamento pós-implantação	30/06/2025	Antony
24	Documentação do ambiente implantado	30/06/2025	Mariana
25	Reunião de encerramento (termos finais)	30/06/2025	Andressa
26	Início contrato de suporte mensal	30/06/2025	Andressa

7. Orçamento

7.1 Hardware

Item	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Mac Mini M2 (2023) — Chip M2 8GB RAM / 256GB SSD	6	4.500,00	21.600,00
Mac Mini M4 (2025) — Chip M4 16GB RAM / 256GB SSD	2	10.798,00	17.276,80
MacBook Air M2 13.6" (2022) — Chip M2 16GB RAM / 256GB SSD	3	7.600,00	18.240,00
MacBook Air M3 13.6" (2024) — Chip M3 16GB RAM / 256GB SSD	3	9.000,00	21.600,00
HD NAS Synology 2TB	5	890,00	3.560,00
Switch TP-Link Gerenciável — rede cabeada Cat5e	1	750,00	600,00
Cabeamento Cat5e (rolo 100m) + conectores	2	320,00	512,00
Monitor LG 24" IPS (existente)	6	525,00	2.520,00
Teclado Logitech MX Keys S (existente)	10	670,00	5.360,00
Mouse Logitech MX Anywhere 3S (existente)	10	515,00	4.120,00
Projeto Epson PowerLite E24 (existente)	3	4.200,00	10.080,00
Impressora HP Plotter DesignJet T230 24" (existente)	3	3.382,00	8.116,80
Desktops Windows 10 — i5-12400F 8GB / 256GB (existente)	10	3.000,00	24.000,00
Notebooks Windows 11 — i5-11400F 8GB / 256GB (existente)	5	3.250,00	13.000,00
SUBTOTAL HARDWARE			R\$ 150.585,60

7.2 Mão de Obra

Atividade	Horas	Valor/Hora (R\$)	Total (R\$)
Visita técnica inicial à empresa	8h	80,00	640,00
Inventário detalhado de hardware e softwares	12h	80,00	960,00
Entrevistas com colaboradores e mapeamento de fluxo	10h	80,00	800,00
Elaboração do relatório de diagnóstico e proposta	8h	80,00	640,00
Apresentação técnica e comercial ao cliente	4h	80,00	320,00
Ajustes e aprovação final do orçamento	4h	80,00	320,00
Definição de equipamentos e orientação para compras	8h	80,00	640,00

Recebimento, conferência e teste dos equipamentos	6h	80,00	480,00
Configuração: Mac Mini, Apple ID e contas de usuários	16h	80,00	1.280,00
Instalação e ativação Adobe CC e outras licenças	8h	80,00	640,00
Instalação Parallels Desktop, Jamf Pro e complementares	8h	80,00	640,00
Instalação física estações de trabalho (início)	8h	80,00	640,00
Migração de dados (HDs externos) para Mac Mini	20h	80,00	1.600,00
Instalação física estações de trabalho (fim)	8h	80,00	640,00
Migração de dados (HDs externos) para MacBook Air	20h	80,00	1.600,00
Configuração: dispositivos móveis (MacBook)	12h	80,00	960,00
Configuração de rede: Switch, cabos Cat5e, IPs fixos	12h	80,00	960,00
Configuração Time Machine — backup centralizado (NAS)	8h	80,00	640,00
Testes gerais de funcionamento e validação do ambiente	12h	80,00	960,00
Treinamento: fluxos básicos e interface macOS	2h	120,00	240,00
Treinamento: Adobe Creative Cloud no macOS	2h	120,00	240,00
Suporte presencial durante adaptação da equipe	8h	80,00	640,00
Acompanhamento pós-implantação e suporte técnico	8h	80,00	640,00
Documentação técnica do ambiente implantado	6h	80,00	480,00
Reunião de encerramento (termos finais)	4h	80,00	320,00
Formalização e validação do contrato de suporte	2h	80,00	160,00
SUBTOTAL MÃO DE OBRA			R\$ 18.080,00

7.3 Resumo Orçamentário

Categoria	Valor (R\$)
Hardwares	R\$ 150.585,00 (67%)
Monitores + Cabos	R\$ 12.000,00 (6%)
Infraestrutura	R\$ 4.672,00 (2%)
Licenças de Software	R\$ 32.270,40 (16%)
Prestação de Serviços (Mão de Obra)	R\$ 18.080,00 (9%)
TOTAL GERAL DO PROJETO	R\$ 200.936,00

8. Resultados e Conclusão

8.1 Indicadores do Projeto

12 Macs Migrados	75 Usuários Treinados	48h Horas Técnicas	3 meses Duração do Projeto	R\$ 150 Suporte/Mês
----------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

8.2 Resultados para o Estúdio Forma

A eliminação dos travamentos contribuiu para um aumento significativo na produtividade nas primeiras semanas. Ademais, a adoção do Time Machine e dos processadores dos dispositivos macOS reduziram consideravelmente os riscos associados à perda de produtividade em projetos.

8.3 Resultados para a PixelArt

O treinamento conduzido pela equipe foi o diferencial para a adesão da nova arquitetura. O projeto foi planejado e estruturado rigorosamente, demonstrando intensa organização, segurança e seriedade durante as etapas iniciais da empresa.

8.4 Lição Aprendida

A lição aprendida foi que, para garantir uma migração bem-sucedida, é essencial comunicar claramente os desafios e estar preparado para adaptar as propostas futuras com reservas de horas para suporte pós-treinamento.